

액티그래피 기반 뇌전증 환자의 활동-휴식 리듬 분석

오홍준¹, 차중호², 김우중², 윤희남^{1*}

상명대학교 휴먼AI공학과¹

서울대학교병원 소아청소년과²

Actigraphy-Based Analysis of Rest-Activity Rhythm in Epilepsy

Hongjun Oh¹, Jongho Cha², Woojoong Kim², Heenam Yoon^{1*}

¹Human Centered AI Major, Sangmyung University, Korea

²Division of Pediatric Neurology, Department of Pediatrics, Seoul National University Children's Hospital

*h-yoon@smu.ac.kr

Abstract

Epilepsy is a chronic neurological disorder characterized by recurrent seizures, affecting approximately 50 million people worldwide. Sleep disturbances are well-documented in individuals with epilepsy, but prior studies have largely relied on single-session polysomnography (PSG), which makes it difficult to capture the long-term impact of circadian rhythm disruption. In this study, we analyzed rest-activity rhythm (RAR) in individuals with epilepsy using long-term actigraphy data from the NHANES 2013–2014 dataset. Participants taking anti-seizure medications corresponding to ICD-10 code G40 were classified as the epilepsy group ($n = 33$), and age- and sex-matched controls ($n = 99$) were selected at a 1:3 ratio using random sampling without replacement. Extended Cosinor Analysis (ECA) and nonparametric circadian rhythm indicators were derived from 7-day wrist actigraphy data. The epilepsy group showed significantly lower amplitude (1.830 vs. 2.082, $p = 0.011$) and MESOR (1.150 vs. 1.273, $p = 0.010$), as well as lower IS (0.503 vs. 0.580, $p = 0.004$), RA (0.810 vs. 0.870, $p = 0.011$), and mean daily activity (11,156 vs. 13,387 counts, $p = 0.007$) compared to controls. These results indicate that individuals with epilepsy have lower overall activity levels and reduced strength and stability of rest-activity rhythms. Such patterns are difficult to detect through single-session PSG alone. Actigraphy-based RAR analysis may serve as a practical and useful approach for evaluating long-term circadian rhythm disruption in epilepsy.

1. 연구 배경

뇌전증(epilepsy)은 반복적인 발작을 특징으로 하는 만성 신경계 질환으로, 전 세계적으로 약 5천만 명의 환자가 있는 것으로 알려져 있다. 뇌전증 환자에서는 수면 장애의 유병률이 높으며, 수면과 발작은 서로 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다. 즉, 수면 부족이나 수면 장애가 발작을 유발할 수 있고, 반대로 발작이 수면의 질을 저하시킬 수 있다 [1].

기존 연구들은 주로 병원 환경에서 시행되는 수면다원검사(PSG)와 같은 일회성 평가에 기반하여 뇌전증 환자의 수면 특성을 평가해 왔다. 그러나 수면은 낮 동안의 신체 활동, 빛 노출, 스트레스 등 일상적인 요인들과 긴밀하게 연결되어 있으며, 하루의 수면은 다음 날의 활동에 영향을 미치고, 그 활동은 다시 다음 날의 수면에 영향을 미친다.

따라서 일회성 PSG만으로는 뇌전증 환자의 수면과 일주기 리듬 특성을 충분히 파악하기 어려우며, 일상 환경에서 장기간 비침습적으로 착용 가능한 액티그래피를 통한 활동-휴식 리듬(rest-activity rhythm, RAR) 평가가 필요하다.

2. 연구 방법

본 연구는 미국 국민건강영양조사(national health and nutrition examination survey, NHANES)에서 2013년부터 2014년까지 수집하여 공개한 손목 액티그래피 데이터를 사용하였다. NHANES 2013–2014 프로토콜은 National Center for Health Statistics (NCHS) Research Ethics Review Board의 승인을 받았으며(continuation of protocol #2011-17), 모든

참여자로부터 서면 동의를 획득하였다 [2]. 총 9일간의 측정 데이터 중 착용 적응 기간에 해당하는 첫 날과 데이터의 완결성 확보를 위해 마지막 날을 제외한 7일의 데이터를 분석에 사용하였다. 전체 10,175명의 데이터 중 활동량 데이터를 보유하지 않은 대상자, 분석 기간 내 일별 유효 데이터가 80% 미만인 대상자, 센서 오류 또는 비정상적인 착용 패턴으로 인해 신뢰하기 어려운 데이터는 수동 검토를 통해 제외하여 7,776명의 대상자를 분석하기 적합한 대상자로 설정하였다.

뇌전증 환자군은 질병에 대한 직접적인 진단이 없었기 때문에 NHANES에서 제공하는 약물 복용 데이터(RXQ_RX)를 이용하여 선정하였다. 항뇌전증 약물을 복용한 대상자 중 국제질병분류(ICD-10)상 G40(뇌전증 및 반복 발작)에 해당하는 경우를 뇌전증 환자군으로 분류하였다. 최종적으로 33명이 뇌전증 환자군에 포함되었다. 대조군은 항뇌전증 약물을 복용하지 않는 7,743명 중에서 선정하였다. 뇌전증 환자군과 성별과 연령이 동일하게 매칭한 뒤, 1:3 비율로 비복원 무작위 추출하여 99명을 대조군으로 분류하였다. 최종 분석에서 뇌전증 환자군 33명과 대조군 99명, 총 132명의 자료로 분석하였다.

활동-휴식 리듬의 24시간 주기적 특성을 정량화하기 위하여 확장 cosinor 분석(extended cosinor analysis, ECA)을 수행하였다. ECA는 단일 cosinor 분석보다 비정상파적 일주기 리듬을 더 잘 반영할 수 있는 방법으로, 활동량이 낮은 휴식 구간과 활동량이 높은 활동 구간 사이의 급격한 전이를 보다 유연하게 모델링할 수 있다 [3]. 본 연구에서는 ECA를 통해 활동-휴식 리듬의 특성을 나타내는 여러 지표를 산출하였다 (그림 1).

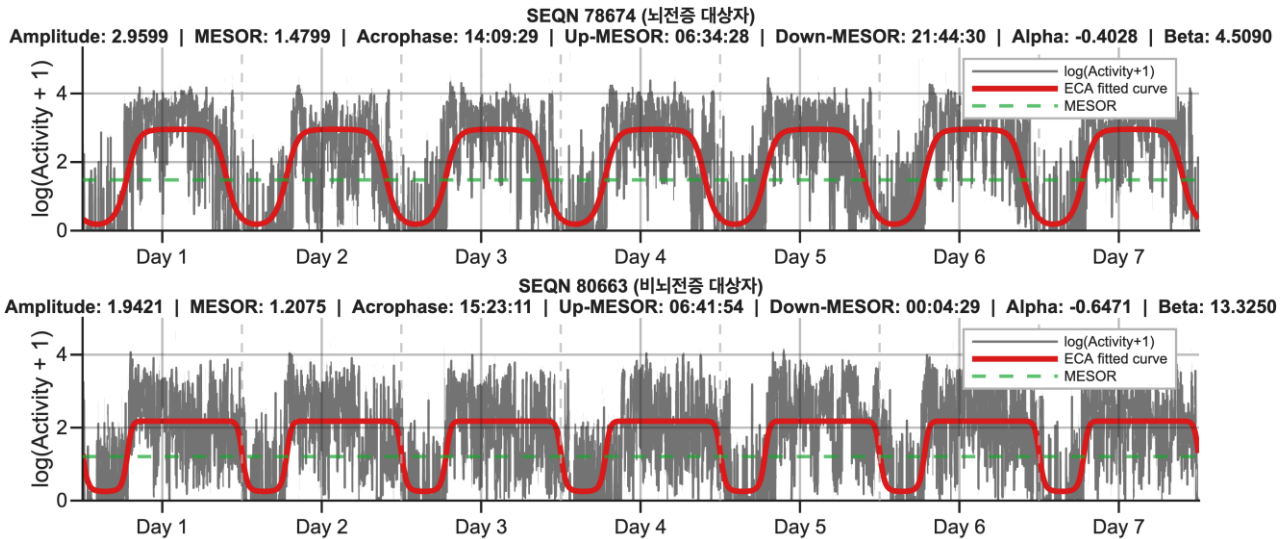


그림 1. 뇌전증 대상자(상단)와 비뇌전증 대상자(하단)의 ECA 적합 곡선 및 추정 변수값

ECA와 함께 휴식-활동 리듬을 평가하기 위한 비모수적 접근 방법으로 일간 안정성(interdaily stability, IS)과 상대 진폭(relative amplitude, RA) 등의 일주기 리듬 지표를 산출하였으며, 전반적인 활동 수준을 평가하기 위해 일평균 활동량(mean daily activity)을 추가로 산출하였다. 정규성 검정 결과에 따라 독립표본 t-검정 또는 Mann-Whitney U 검정을 적용하였으며, 유의 수준은 $p < 0.05$ 로 설정하였다.

3. 연구 결과

ECA 분석 결과, 뇌전증군은 대조군에 비해 amplitude (1.830 vs. 2.082, $p = 0.011$)와 mesor (1.150 vs. 1.273, $p = 0.010$)가 유의하게 낮았다 (그림 2). 비모수 지표 분석 결과, 뇌전증군은 대조군에 비해 IS (0.503 vs. 0.580, $p = 0.004$), RA (0.810 vs. 0.870, $p = 0.011$), 일평균 활동량 (11,156 vs. 13,387 counts, $p = 0.007$)이 모두 유의하게 낮았다 (그림 3).

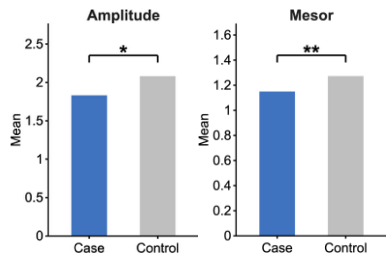


그림 2. 뇌전증 환자군과 대조군의 Extended Cosinor Analysis(ECA) 지표 비교 (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$)

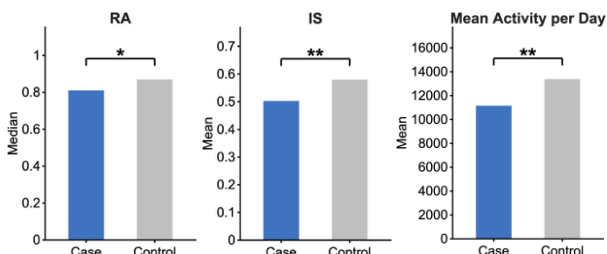


그림 3. 뇌전증 환자군과 대조군의 비모수적 휴식-활동 리듬 지표 비교 (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$)

ECA 분석 결과와 비모수 지표 분석 결과를 통해 뇌전증 환자군에서 전반적인 활동 수준의 저하와 함께 활동-휴식 리듬의 진폭 및 안정성이 저하되는 경향이 있음을 확인하였다.

Amplitude와 mesor의 감소는 뇌전증 환자군이 하루 중 활동기와 휴식기 사이의 리듬의 강도가 약화되어 있고 24시간 전반에 걸친 활동 수준도 낮음을 나타낸다. IS와 RA의 감소는 날마다 반복되는 활동 패턴의 일관성과 활동기-휴식기 사이의 대비가 대조군에 비해 낮음을 나타낸다. 이러한 결과는 뇌전증 환자군에서 일주기 리듬의 규칙성과 강도가 전반적으로 저하되어 있음을 시사하고, 단일 야간 수면 측정으로는 포착하기 어려웠던 장기적인 일주기 리듬 교란의 양상을 액티그래피를 통해 얻은 활동량을 통해 확인할 수 있음을 의미한다.

다만 본 연구는 몇 가지 한계를 지닌다. 뇌전증 여부를 약물 복용 여부로 간접 분류하였기 때문에 임상 진단과의 불일치 가능성이 존재한다. 단면 연구 설계 데이터를 이용하였기 때문에 관찰된 일주기 리듬의 교란이 뇌전증의 원인이 되는지, 결과가 되는지 해석할 수 없다. 마지막으로 뇌전증 환자군의 표본 수($N=33$)가 적어 결과의 일반화에는 신중함이 필요하다.

향후 연구에서는 직접적인 임상 진단에 기반한 대규모 종단 연구를 통해 뇌전증과 일주기 리듬 교란 사이의 관계를 보다 명확히 규명하려고 한다.

4. Acknowledgements

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (RS-2025-24533026). 본 연구는 이건희 소아암·희귀질환 극복사업 재원으로 서울대학교병원 소아암·희귀질환지원사업단 선정 및 지원에 의하여 이루어진 것임 (과제번호 : 26B-025-0100).

5. 참고 문헌

- [1] Manni R, Terzaghi M. "Comorbidity between epilepsy and sleep disorders." *Epilepsy Research*, 90(3):171–177, 2010.
- [2] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). National Center for Health Statistics (NCHS). National Health and Nutrition Examination Survey Data, 2013–2014. Hyattsville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention.
- [3] Marler MR, Gehrman P, Martin JL, Ancoli-Israel S. "The sigmoidally transformed cosine curve: a mathematical model for circadian rhythms with symmetric non-sinusoidal shapes." *Statistics in Medicine*, 25(22):3893–3904, 2006.